

الحصة الثانية عشر

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائيان المستمرّان

مشروع تكنولوجياي : جرس إنذار للبيت

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف الظواهر الكهربائية المسيّرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر.
- 2 - يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدّارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر ، واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها.
- 3 - يحقق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● إنتاج جرس إنذار كهربائي (مواد بسيطة مسترجعة). ● تجسيد عملية تشغيل الدّارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا الشروط الأمنية. ● تنظيم العمل. ● تفضيل العمل الجماعي على العمل الفردي. ● الانطلاق من مشكلة والوصول إلى نتيجة. ● تقبل رأي الآخرين وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ● طرح فكرة تسويق المنتج.	● وضعية مشروع تكنولوجياي حول إنجاز جرس كهربائي للإنذار. ● يستخدم عند فتح باب البيت(الغرفة): فكرة تحقيق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي. ● تجسيد فكرة تدوير النفايات (استرجاع وإعادة تصنيع).	● عمودان كهربائيان ذوا الدلالة 1,5V. ● مسّاكة الملابس (بلاستيك). ● نواقل كهربائية. ● مسامير(براغي معدنية). ● جرس صغير (مسترجع من أحد التجهيزات المفترض أنها تالفة). ● جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية". ● جهاز تلحيم "بلاستيك". ● خيط وقطعة ورق صغيرة.	● التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر. ● التعامل مع المواد الحادة كالسكين والمقص.

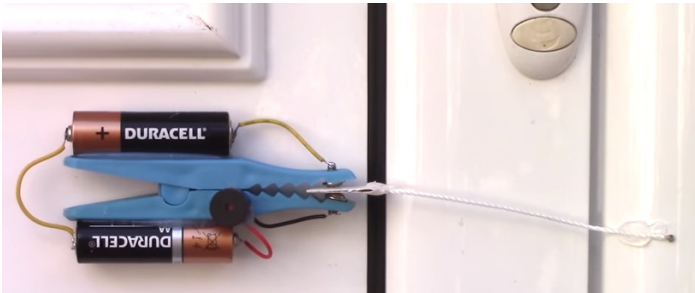
سير وضعية المشروع

وضعية المشروع :

يوافق السادس عشر من شهر أفريل من كل سنة ذكرى يوم العلم ببلادنا ، ولإحياء تلك المناسبة الكبيرة تعكف مختلف المدارس على إقامة معارض علمية ومسرحيات ثقافية ومحاضرات تاريخية حول رائد النهضة الجزائرية العلامة عبد الحميد بن باديس 'رحمه الله' ومآثره. ينشطها تلاميذ بمرافقة أساتذتهم ، ومن أجل ذلك طلب أستاذ العلوم الفيزيائية والتكنولوجية من تلاميذه المشاركة فيها بإنجاز علمي. تدخل عثمان قائلاً: سأصنع لكم جهاز إنذار كهربائي يشتغل ذاتياً بمجرد فتح باب الغرفة ، وسأثبت لكم أنني مخترع بارع يُشرف مجموعتنا ويرفع من قدرنا يوم العلم القادم بحول الله.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنًا وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمة (المطلوب):

ضع (ي) نفسك مكان عثمان ونفذ (ي) المشروع ، وقدم شرحاً وافياً لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح (ي) طريقة تشرح فيها فكرة جهاز الإنذار "الجرس الكهربائي".
- 2 - حضر (ي) الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز (ي) مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.

تنفيذ المهمة (المطلوب):

اقرأ الوضعية :

- يقترح طريقة يشرح فيها فكرة تشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترماً الشروط الأمنية. وتدوير النفايات (استرجاع النفايات).
- يحضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز المهمة.
- يشرع في إنجاز المشروع ثم يجربه.

● جهاز الإنذار "الجرس الكهربائي" مشروع يعتمد أساساً على فكرة تشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترماً الشروط الأمنية. وتوظيف الكهرباء والحقل المغناطيسي في عمل مفيد واسترجاع النفايات وإعادة تصنيعها وتشكيلها في أشكال جديدة جمالية يُستفاد منها. مشروع غير مكلف واقتصادي لأنه لا يعتمد على طاقة كهربائية مكلفة ، ويعتمد في الغالب على مواد بسيطة استرجاعية (تدوير النفايات).

تحضير أدوات المشروع :

- عمودان كهربائيان ذوا الدلالة 1,5V.
- مسّاة الملابس (بلاستيك).
- نواقل كهربائية.
- مسامير (براغي معدنية).
- جرس صغير (مسترجع من أحد التجهيزات المفترض أنها تالفة).
- جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية".
- جهاز تلحيم "بلاستيك".
- خيط وقطعة ورق صغيرة.

خطوات العمل :

المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد: تحضير الأدوات.

المرحلة الثانية: تنفيذ المشروع:

- 1 - يطلب المساعدة من (الأم ، الأب ، الأخ أو الأخت) ويربط جهاز التلحيم المعدني والبلاستيكي بمنبع التيار الكهربائي (المأخذ/المقبس) لتسخين جزء التلحيم في كل منهما.
- 2 - تثبيت العمودين الكهربائيين على جانبي مسّاة الملابس البلاستيكية باستخدام جهاز التلحيم البلاستيكي (أو أيّ مادة لاصقة).
- 3 - إحداث ثقبين على طرفي مسّاة الملابس وتثبيت مسمارين (برغرين معدنيين).
- 4 - تثبيت الجرس على المسّاة باستخدام جهاز التلحيم البلاستيكي (أو أيّ مادة لاصقة).
- 5 - تلحيم أسلاك التوصيل لربط العناصر (العمودين ، الجرس ، المسمارين) ببعض لتشكيل دائرة كهربائية باستعمال جهاز التلحيم المعدني (الصودا الكاوية).
- 6 - تثبيت المسّاة على دفة الباب المتحركة باستخدام جهاز التلحيم البلاستيكي (أو أيّ مادة لاصقة).
- 7 - ثقب قطعة الورق الصغيرة وربط طرف الخيط بالثقب ، ثمّ إلصاق الطرف الثاني للخيط بقائم الباب. ووضع قطعة الورق بين فكي المسّاة (لتقطع الدارة الكهربائية) ، بحيث يكون الخيط مشدود.

المرحلة الثالثة: تجريب المشروع:

يعطي أحد الحاضرين إشارة الدخول إلى الغرفة للواقف خارجاً فيدفع باب الغرفة ، تخرج الورقة الصغيرة التي كانت تقطع الدارة الكهربائية من بين فكي المسّاة ليلاصق المسماران (البرغيان) بعضهما البعض وتغلق دائرة الجرس الكهربائي (جهاز الإنذار) فيبدأ بالصفير (الرنين) معلناً عن فتح باب الغرفة.

المرحلة الرابعة: يطرح أحدهما فكرة المشاركة في مسابقات ونيل جوائز تحفيزية على مستوى قسمه وعلى مستوى مدرسته وعلى مستوى أعلى ، أو التسويق.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائيان المستمرّان

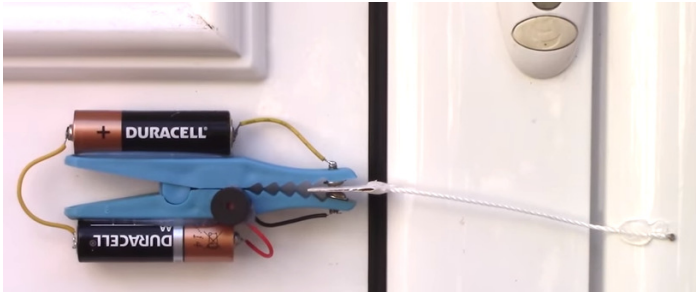
مشروع تكنولوجياي : جرس إنذار للبيت

وضعية المشروع :

يوافق السادس عشر من شهر أفريل من كل سنة ذكرى يوم العلم ببلادنا ، ولإحياء تلك المناسبة الكبيرة تعكف مختلف المدارس على إقامة معارض علمية ومسرحيات ثقافية ومحاضرات تاريخية حول رائد النهضة الجزائرية العلامة عبد الحميد بن باديس 'رحمه الله' ومآثره. ينشطها تلاميذ بمرافقة أساتذتهم ، ومن أجل ذلك طلب أستاذ العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا من تلاميذه المشاركة فيها بإنجاز علمي. تدخل عثمان قائلاً: سأصنع لكم جهاز إنذار كهربائي يشتغل ذاتياً بمجرد فتح باب الغرفة ، وسأثبت لكم أنني مخترع بارع يُشرف مجموعتنا ويرفع من قدرنا يوم العلم القادم بحول الله.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنّاً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمة (المطلوب):

ضع(ي) نفسك مكان عثمان ونفذ(ي) المشروع ، وقدم شرحاً وافياً لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح(ي) طريقة تشرح فيها فكرة جهاز الإنذار "الجرس الكهربائي".
- 2 - حضر(ي) الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز(ي) مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.